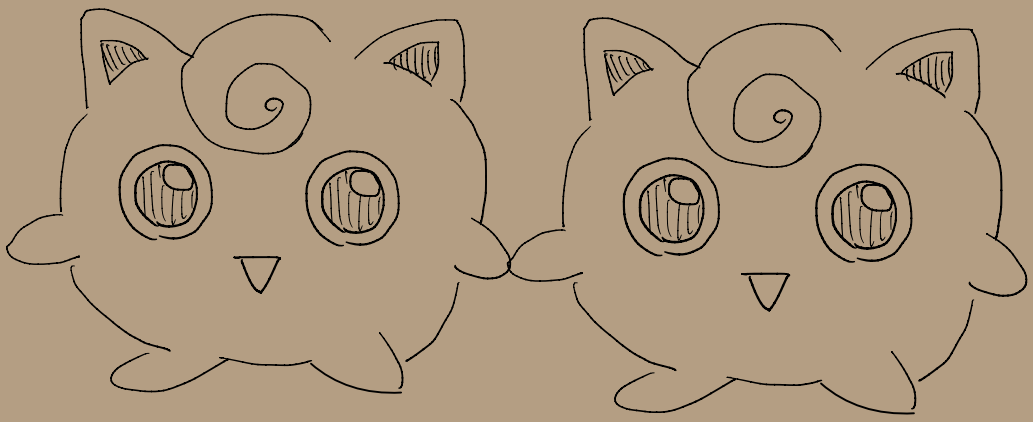
§2. 関数の極限と連続性



§2.1 関数の極限

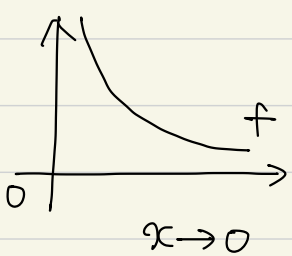
数列の極限と同じように考える.

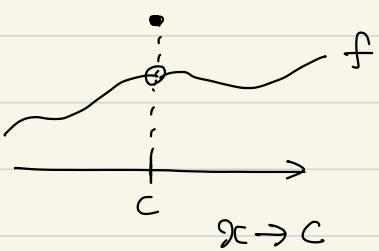
Def 1.1. $c \in \mathbb{R}$, f は c のある近傍で上定義された関数とする (c 上で定義されていなくてもよい). x が c に近づくときの $f(x)$ の極限が α であるとは,

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \forall x \in U\ 0 < |x-c| < \delta \Rightarrow |f(x) - \alpha| < \varepsilon$$

が成立するときをいい, $\lim_{x \to c} f(x) = \alpha$ と書く.

$x = c$ で定義されていなかったり, 値が外れているような場合でも極限を考えたいので $0 < |x-c| < \delta$ として $x = c$ を含めない.





他にも $f : (a, \infty) \to \mathbb{R}$ に対し,

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists M > 0 \text{ s.t. } x \in (a, \infty),\ x > M \Rightarrow |f(x) - \alpha| < \varepsilon$$

なるとき $\lim_{x \to \infty} f(x) = \alpha$ と書く. $\lim_{x \to c} f(x) = \infty$ は

$$\forall M > 0\ \exists \delta > 0 \text{ s.t. } 0 < |x-c| < \delta \Rightarrow f(x) > M$$

が成立するときをいう.

関数の極限を数列の極限において特徴付けられる。

Thm 1.2. f は $c \in \mathbb{R}$ のある近傍上定義されている。(1),(2)は同値

(1) $\lim_{x \to c} f(x) = \alpha$

(2) $x_n \neq c$, $x_n \to c$ なる任意の数列 $\{x_n\}$ に対し, $\lim_{n \to \infty} f(x_n) = \alpha$

☺ (1) $\Rightarrow$ (2) $\forall \varepsilon > 0$ をとると, $\exists \delta > 0$ s.t. $0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - \alpha| < \varepsilon$ が成立する。また $x_n \neq c$, $x_n \to c$ なる数列 $\{x_n\}$ を任意にとると, $\exists N$ s.t. $n \geq N \Rightarrow 0 < |x_n - c| < \delta$ とできる。よって $n \geq N \Rightarrow |f(x_n) - \alpha| < \varepsilon$ より $\lim_{n \to \infty} f(x_n) = \alpha$ が成立する //

(2) $\Rightarrow$ (1) 背理法で示す。f が $x \to c$ のとき α に収束しないと仮定すると, $\exists \varepsilon_0 > 0$ s.t. $\forall \delta > 0$ $\exists x_\delta$ s.t. $0 < |x_\delta - c| < \delta$ かつ $|f(x_\delta) - \alpha| \geq \varepsilon_0$ が成立する。$\delta > 0$ として $\delta = \frac{1}{n}$ $(n \in \mathbb{N})$ をとり, 各 n に対して見つかる x_δ を a_n と書くことにする。$\forall n \in \mathbb{N}$ に対し $0 < |a_n - c| < \frac{1}{n}$ なので $a_n \neq c$, $a_n \to c$. よって (2) より $f(a_n) \to c$ が成立するが, n に対し $|f(a_n) - \alpha| \geq \varepsilon_0$ なので $n \to \infty$ とすると $0 \geq \varepsilon_0$ となって矛盾する //

この Thm より, 次の Prop 1.3 と Prop 1.4 は数列のときと全く同様に示すことができる。

Prop 1.3. 極限値が存在するならば，一意に定まる．

Prop 1.4. $f(x)\to\alpha$, $g(x)\to\beta$ $(x\to c)$ とする．$x\to c$ のとき，
$f(x)\pm g(x)\to\alpha\pm\beta$, $f(x)g(x)\to\alpha\beta$, $\frac{f(x)}{g(x)}\to\frac{\alpha}{\beta}$ $(\beta\neq 0)$．

数列のとき同様，何に収束するかが大事でなく，収束すること自体を示したいとき，次の Cauchy 条件を用いる．関数列の収束の判定や広義積分の収束の判定に応用できる．

Prop 1.5. 次の (1), (2) は同値．
(1) $\lim_{x\to c} f(x)$ が存在する．
(2) $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0$ s.t. $0<|x_1-c|<\delta, 0<|x_2-c|<\delta \Rightarrow |f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$．

(☺) (1)⇒(2) は明らか．(2)⇒(1) $\{x_n\}$ を $x_n\neq c$, $x_n\to c$ なる数列とする．$\exists N$ s.t. $n\geq N\Rightarrow 0<|x_n-c|<\delta$ が成立するので (2) より $m,n\geq N\Rightarrow |f(x_m)-f(x_n)|<\varepsilon$ を得る．よって $\{f(x_n)\}$ は Cauchy 列であるから収束する．この収束が点列の取り方に依らないことを示せば Thm 1.2 より $\lim_{x\to c} f(x)$ の存在が言える．
$\{y_n\}$ を，$\{x_n\}$ と異なり $c\neq y_n$, $y_n\to c$ なる数列とする．$\{z_n\}$ を $\{x_n\}$ と $\{y_n\}$ の項を交互に並べてできる数列とする．$c\neq z_n$, $z_n\to c$ であり，$\{f(z_n)\}$ は Cauchy 列である．よって $\{f(x_n)\}$, $\{f(y_n)\}$ は $\{f(z_n)\}$ の部分列なのでこれらは全て同じ値に収束する//

ex 1.6. $f(x)=\sin\frac{1}{x}$ $(x\neq 0)$. $\lim_{x\to 0} f(x)$ は存在しない.

☺ $x_n=\frac{1}{n\pi}$ $(n\in\mathbb{N})$ とおく. (x_n) は $0\neq x_n$, $x_n\to 0$ なる数列で $f(x_n)=0$ なので $n\to\infty$ として $\lim_{n\to\infty} f(x_n)=0$ を得る.

一方 $y_n=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$ とおくと, (y_n) も $0\neq y_n$, $y_n\to 0$ なる数列で $f(y_n)=1$ なので $\lim_{n\to\infty} f(y_n)=1$ を得る. したがって, Thm 1.2 or Prop 1.5 を用いると $\lim_{x\to 0} f(x)$ は存在しないとわかる.

§2.2. 関数の連続性

グラフが連続であるとは"つながっている"こと!! これを数学的に定義する.

Def 2.1. $f: I \to \mathbb{R}$, $c \in I$ とする.

(1) f が $x=c$ で **連続** であるとは, $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$ が成立するときをいう. つまり,

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$ s.t. $\forall x \in I \ |x-c| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(c)| < \varepsilon$

が成立するときをいう.

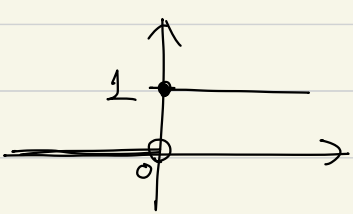
(2) I 上の各点で f が連続のとき, f は **I 上で連続** という.

(3) f が $x=c$ で **左連続** であるとは,

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$ s.t. $\forall x \in I \ 0 < c-x < \delta \Rightarrow |f(x)-f(c)| < \varepsilon$

が成立するときをいい, $\lim_{x \to c-0} f(x) = f(c)$ と書く. **右連続** も同様に定められる.

ex 2.2. $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$ は $x=0$ において右連続だが左連続ではない.



$f(0) = 1$ なので $x \searrow 0$ のときは $f(x)$ の値はずっと1. 一方 $x \nearrow 0$ のときは0から1にジャンプする. (ちゃんと示してみよ)

関数の連続性も数列の極限において特徴付けられる.
証明はTm1.2とほぼ同じ.

Tm2.3. $f: I \to \mathbb{R}$, $c \in I$ に対し以下は同値.
(1) f は $x=c$ で連続 ($\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$)
(2) $x_n \to c$ なる任意の数列 (x_n) に対し, $\lim_{n \to \infty} f(x_n) = f(c)$.

この特徴付けから次の命題もただちに従う.

Prop2.4. $f, g: I \to \mathbb{R}$ は連続とする. このとき $f+g$, fg, $\frac{f}{g}$ $(g \neq 0)$ も I 上連続.

Prop2.5. f が x_0 で連続, g が $f(x_0)$ で連続ならば, $g \circ f$ は x_0 で連続.

☺ $x_n \to x_0$ なる任意の数列 (x_n) をとる. f は x_0 で連続なので Tm2.3 より $f(x_n) \to f(x_0)$. また g は $f(x_0)$ で連続なので Tm2.3 より $\lim_{n \to \infty} (g \circ f)(x_n) = \lim_{n \to \infty} g(f(x_n)) = g(f(x_0)) = (g \circ f)(x_0)$. //

連続関数の性質として重要なものを3つ述べる。

Thm2.6. (中間値の定理)

f は $[a,b]$ 上連続，$f(a) \neq f(b)$ とする。このとき $f(a)$ と $f(b)$ の間の任意の値 M に対し，$f(c)=M$ なる $c \in (a,b)$ が存在する。

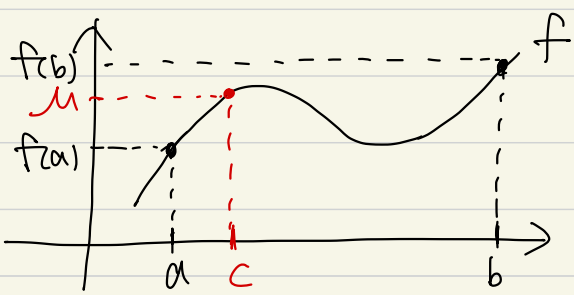
☺ $f(a) < f(b)$ と仮定してよい。$\forall M \in (f(a), f(b))$ をとり，

$A = \{ x \in [a,b] \mid f(x) < M \}$ とおく。$a \in A$ なので $A \neq \emptyset$ であり，A は有界なので $\sup A = c \in \mathbb{R}$ が存在する。sup の定義から各 $n \in \mathbb{N}$ に対して $c - \frac{1}{n} < x_n \leq c$ なる $x_n \in A$ をとることができる。

$f(x_n) < M$ であり，f は連続なので両辺 $n \to \infty$ とすると $f(c) \leq M$ を得る。さらに $c < b$ もわかる。

一方，$y_n = c + \frac{b-c}{n}$ とおくと $c < y_n \leq b$ であるので $f(y_n) \geq M$。

f の連続性から $n \to \infty$ とすれば $f(c) \geq M$ を得る。さらに $a < c$ もわかる。以上より $f(c) = M$, $a < c < b$ //



ex 10:00 は 20℃，12:00 は 30℃

⇒ 10:00 ～ 12:00 のどこかで 25℃ だったときが存在する



Thm2.7. 有界閉区間 I 上で連続な関数は I 上で有界.

(i) f は $[a,b]$ 上連続とする. f が $[a,b]$ 上で有界でないと仮定する. このとき $\forall M>0\ \exists x_M\in[a,b]$ s.t. $|f(x_M)|>M$ が成立する. $M>0$ として $n\in\mathbb{N}$ をとり, 各 n に対して見つかる x_M を a_n と書くことにする. $\{a_n\}$ は有界なので収束部分列をもつ. $a_{n_k}\to c$ とおくと $c\in[a,b]$ である. 一方 $|f(a_{n_k})|>n_k$ であるから $k\to\infty$ とすると f の連続性より $|f(c)|=\infty$ を得るので矛盾する. //

Thm2.8. 有界閉区間 I 上で連続な関数は I 上で最大値と最小値をもつ.

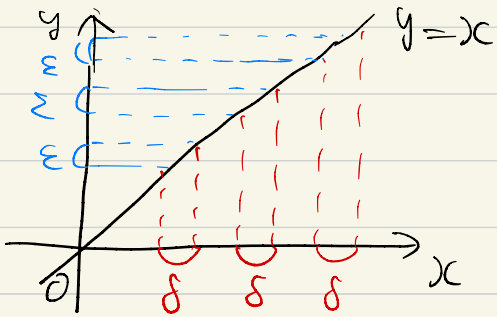
(i) f は $[a,b]$ 上で連続とする. Thm2.7 より f は有界なので $\sup_{x\in[a,b]} f(x)=M<\infty$ が存在する. sup の定義から, 各 $n\in\mathbb{N}$ に対して, $M-\frac{1}{n}<f(x_n)\le M$ なる $x_n\in[a,b]$ がとれる. $\{x_n\}$ は有界なので収束部分列をもつ. $x_{n_k}\to c$ とおくと $c\in[a,b]$ であり, f の連続性から $M-\frac{1}{n_k}<f(x_{n_k})\le M$ の両辺を $k\to\infty$ とすれば, $f(c)=M$ を得る. つまり M は f の最大値 // 最小値も同じ //

※ 有界閉区間でないと Thm2.7, Thm2.8 は成立しない.

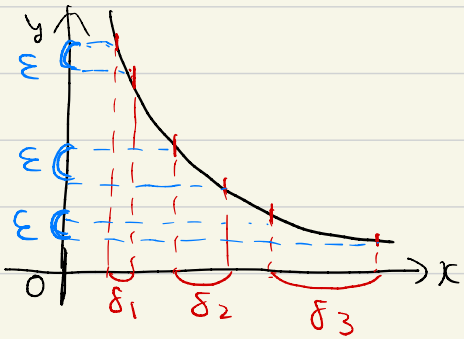
ex $I=(0,1]$, $f(x)=\frac{1}{x}$ は有界でない. $g(x)=x$ は最小値をもたない.

§2.3. 一様連続

「xがcに"十分"近づくと，$f(x)$も$f(c)$に近づく」これが連続の定義．この"十分"の程度がcに依らないとき，一様連続という．



一様連続の例．



一様連続でない例．
同じ幅εをとりたいなら，xが0に近いとき幅δはかなり小さくとらないといけない．

グラフ全体を左右に$\pm\delta$だけシフトしたとき，上下が$\pm\varepsilon$の幅に収まるときが一様連続．

Def 3.1 $f: I \to \mathbb{R}$ が I 上で一様連続であるとは

$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$ s.t. $\forall x, y \in I$, $|x-y| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(y)| < \varepsilon$

が成立するときをいう.

※ $f: I \to \mathbb{R}$ が I 上で連続である定義は,

$\forall y \in I\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$ s.t. $\forall x \in I$ $|x-y| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(y)| < \varepsilon$

δ は ε と y に依存

Prop 3.2 f が有界閉区間 I 上で連続 $\Rightarrow$ I 上一様連続.

(:) 背理法で示す. f が一様連続でないと仮定すると,

$\exists \varepsilon > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x_\delta, y_\delta \in I$ s.t. $|x_\delta - y_\delta| < \delta$ かつ $|f(x_\delta) - f(y_\delta)| \geq \varepsilon$

が成立する. $\delta = \frac{1}{n}$, $x_\delta = w_n$, $y_\delta = z_n$ とすると, I は有界より $\{w_n\}$ は収束部分列 $\{w_{n_k}\}$ をもつ. $w_{n_k} \to c$ とおく.

$|w_{n_k} - z_{n_k}| < \frac{1}{n_k}$ より $w_{n_k} - z_{n_k} \to 0$ より $z_{n_k} \to c$. $\therefore$ f は I 上連続なので, $f(w_{n_k}) \to f(c)$, $f(z_{n_k}) \to f(c)$. しかし $|f(w_{n_k}) - f(z_{n_k})| \geq \varepsilon_0$ より $k \to \infty$ とすると, $0 \geq \varepsilon_0$ で矛盾 //

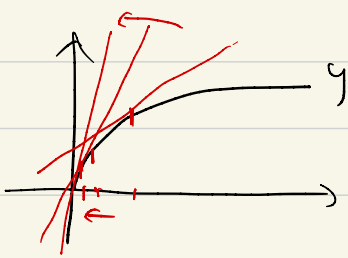
§2.4. Lipshitz連続

Def 4.1. f が I 上で Lipshitz連続 であるとは,

$\forall x, y \in I \ \exists C > 0$ s.t. $|f(x) - f(y)| \leq C|x-y|$

が成立するときをいう.

つまり $\frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|} \leq C$ (ゆるい)であるから, f のグラフの傾きが上でおさえられる, つまり 急すぎない.



$x \to 0$ のとき接線の傾き $\to \infty$.

だからリプシッツ連続でない.

もっと一般に, $\alpha \in [0,1]$ に対し

$\forall x, y \in I \ \exists C > 0$ s.t. $|f(x) - f(y)| \leq C|x-y|^{\alpha}$

が成立するとき α-Hölder連続という. くわしくは PDEの方でやる. 包含関係は,

$C^1 \Rightarrow$ Lipshitz $\Rightarrow \alpha$-Hölder $\Rightarrow$ 一様連続 $\Rightarrow$ 連続

証明は演習でやる.